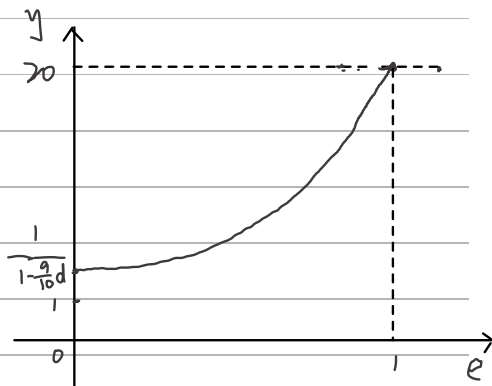


1.1 由题知, 加速比 y 与 e 的关系为

$$y = \frac{1}{1 - \frac{9}{10}d - \frac{19}{20}e}$$

大致图像 如右图所示



1.2 加速比为 2. 即.

$$\frac{1}{\frac{e}{20} + \frac{d}{10} + 1 - d - e} = 2$$

$$\frac{1}{2} = 1 - \frac{19e}{20} - \frac{9}{10}d \quad \frac{9}{10}d = \frac{1}{2} - \frac{19}{20}e$$

$$d = \frac{5}{9} - \frac{19}{18}e$$

1.3 最大加速比 20 用该处理器只进行加密操作

此时 $e = 1$ $d = 0$